BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : MOCAN Bogdan-Casian	**N° candidat : 02248395852**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 11/03/2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
Lycée Parc de Vilgénis

Intitulé de la réalisation professionnelle
Application GESTOCK (Gestion de Stock)

Période de réalisation : 01/2026 au 03/2026 **Lieu : Lycée Parc de Vilgénis, Massy 91305** .....
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒Concevoir et développer une solution applicative
☒Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

La réalisation de l'application GESTOCK a été effectuée dans le cadre d'un projet pédagogique du BTS SIO option SLAM.
J'ai rédigé le cahier des charges, décrivant les fonctionnalités attendues pour la gestion du stock de l'entreprise.
L'objectif était de concevoir et développer une application client lourd en Java permettant :

- la consultation des produits en stock,
- l'ajout, la modification et la suppression des produits,
- l'enregistrement des mouvements de stock (entrée et sortie),
- la gestion des comptes utilisateurs et des rôles,
- le suivi automatique des quantités disponibles et des seuils d'alerte.

L'application devait respecter les règles de gestion définies dans le cahier des charges et s'appuyer sur une base de données relationnelle MySQL.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Cahier des spécifications fonctionnelles
- Diagramme de cas d'utilisation
- Documentation technique Java et MySQL
- Documentation relative à Eclipse, MySQL Connector et à l'utilisation de bibliothèques externes

Ressources matérielles :

- Ordinateur portable personnel utilisé dans le cadre de la formation et des travaux pratiques

Ressources logicielles :

- Eclipse comme environnement de développement Java
- AMPPS comme serveur local pour MySQL
- phpMyAdmin pour l'administration de la base de données
- MySQL pour la gestion des données
- MySQL Connector/J pour la connexion entre Java et la base de données
- Bibliothèque FlatLaf pour l'interface graphique

[1]En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[2]Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3]et à leur documentation[4]

L'application GESTOCK n'étant pas hébergée en ligne, elle sera présentée directement sur mon ordinateur portable personnel lors de l'épreuve.
Un compte administrateur de démonstration est fourni pour permettre au jury de tester toutes les fonctionnalités :

- Identifiant : aa
- Mot de passe : aa

Cette configuration permet de tester :

- la consultation, l'ajout, la modification et la suppression des produits,
- l'enregistrement des mouvements de stock,
- la gestion des comptes utilisateurs,
- le suivi des stocks et des seuils d'alerte.

La documentation du projet est constituée du cahier des spécifications fonctionnelles, du diagramme de cas d'utilisation ainsi que de la structure de la base de données relationnelle utilisée pour le projet.

[3]Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4]Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SLAM, j'ai développé une application client lourd Java nommée GESTOCK, destinée à la gestion complète des stocks d'une entreprise. L'application permet de gérer les produits, les catégories, les mouvements de stock et les comptes utilisateurs.
Le projet suit une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour séparer les traitements, l'interface utilisateur et les données. L'interface graphique est réalisée en Java Swing avec la bibliothèque FlatLaf, et la connexion à la base de données MySQL est assurée via MySQL Connector/J.
Architecture du projet
Le projet est organisé en plusieurs packages :

- gestock.controller : contrôle le flux de l'application
  - LoginController.java : gère l'authentification des utilisateurs
  - MainController.java : gère la navigation et les actions principales de l'application
- gestock.dao : contient les classes d'accès aux données (Data Access Objects)
  - CategorieDAO.java : gestion des catégories de produits
  - ProduitDAO.java : gestion des produits
  - MouvementDAO.java : gestion des mouvements de stock
  - UtilisateurDAO.java : gestion des comptes utilisateurs
  - ConnexionBD.java : connexion et configuration de la base de données
- gestock.model : contient les classes représentant les entités du système
  - Categorie.java, Produit.java, Mouvement.java, Utilisateur.java
- gestock.util : utilitaires pour l'application
  - AlertUtil.java : affichage des messages d'alerte
  - ValidationUtil.java : vérification des saisies et règles métiers
- gestock.view : interfaces graphiques
  - LoginView.java : interface de connexion
  - Fenetre Principale.java : interface principale de gestion des produits et mouvements
- gestockapp : point d'entrée de l'application
  - MainApp.java : classe principale démarrant l'application
- Bibliothèques externes :
  - flatlaf-3.7.jar pour le thème graphique
  - mysql-connector-j-9.5.0.jar pour la connexion Java → MySQL

Fonctionnalités principales
L'application permet à différents types d'utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités selon leur rôle :
Gestionnaire / administrateur :

- consulter la liste des produits et leurs détails
- ajouter, modifier et supprimer des produits
- enregistrer des mouvements de stock (entrée / sortie)
- vérifier automatiquement les quantités disponibles et le respect des seuils d'alerte
- consulter l'historique des mouvements

Utilisateur authentifié (optionnel selon le rôle) :

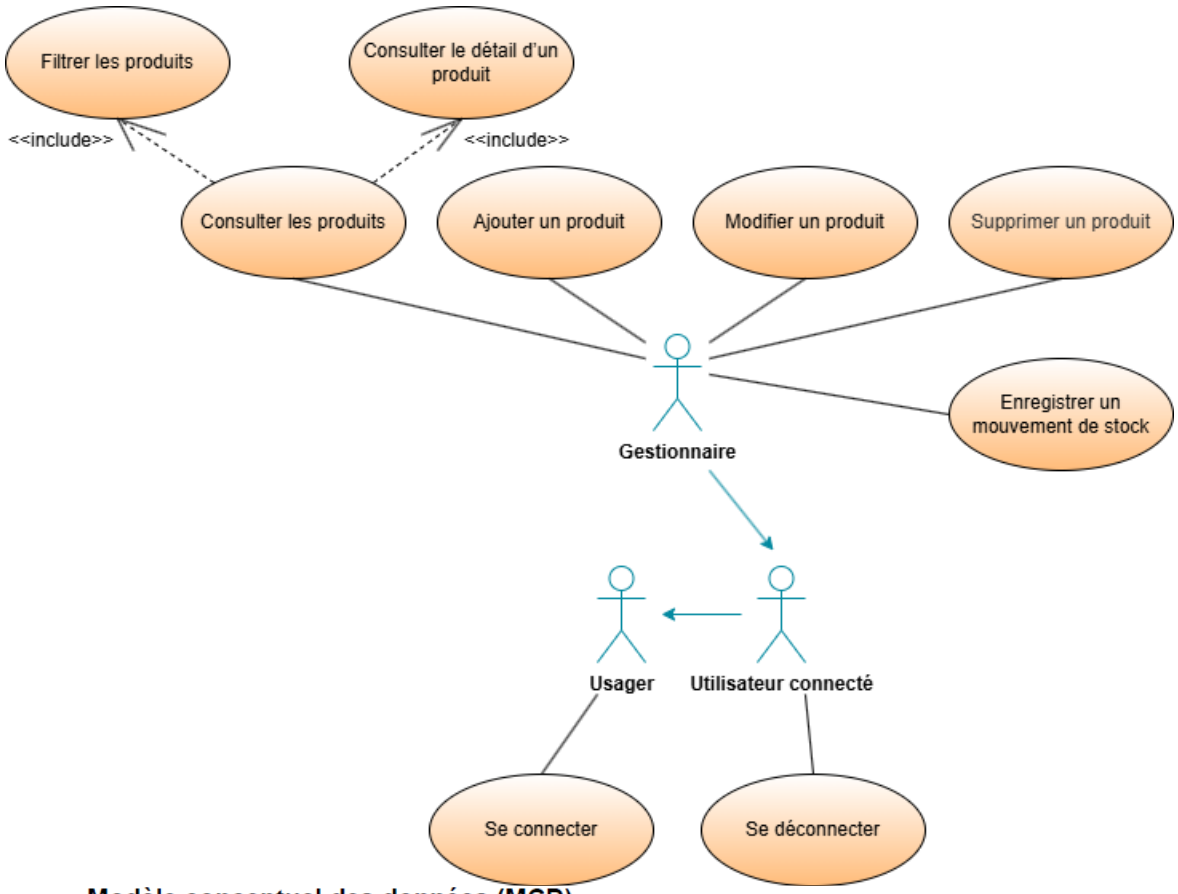
- consulter les produits et leurs informations

La base de données GESTOCK contient les tables principales suivantes :

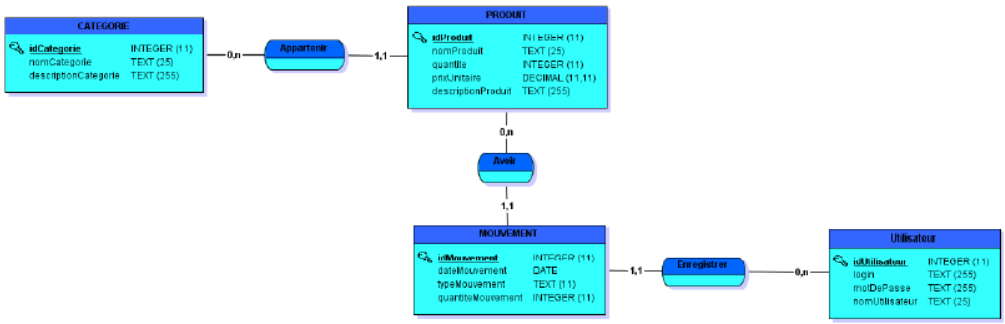
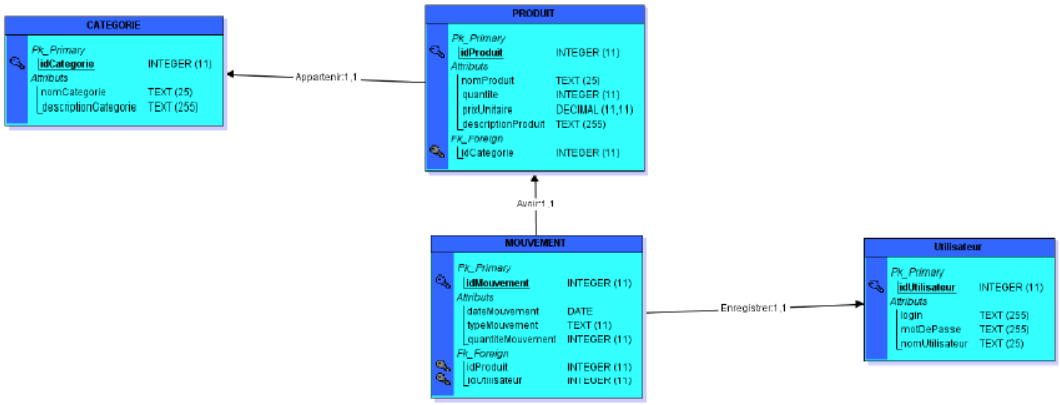
- produit : identifiant du produit, nom, quantité disponible, prix unitaire, description, catégorie associée
- mouvement : identifiant du mouvement, date, type (entrée/sortie), quantité, produit concerné, utilisateur ayant effectué le mouvement
- categorie : identifiant, nom et description de la catégorie
- utilisateur : identifiant, login, mot de passe, nom complet de l'utilisateur

Les relations entre ces tables assurent la cohérence des données et permettent de mettre à jour automatiquement les quantités disponibles lors de chaque mouvement, tout en associant chaque action à l'utilisateur et à la catégorie correspondante.

Schémas explicatifs
Le projet s'appuie sur le diagramme de cas d'utilisation rédigé dans le cahier des charges, représentant les interactions entre les différents utilisateurs et les fonctionnalités principales de l'application.
L'image du diagramme est jointe à ce document afin de faciliter la compréhension du fonctionnement global du système.



Modèle conceptuel des données (MCD)



Modèle relationnel